EC管理システム 操作マニュアル

バージョン: 1.0
最終更新: 2026-03-11
対象者: ECサイト運営者・スタッフ

目次

1. システム概要
2. メニュー構成
3. 商品管理
4. 売上管理
5. データ出力（Joom用CSV）
6. 利益計算
7. 価格履歴
8. システム管理・設定
9. Joom API設定
10. ウェブスクレイピング（在庫・価格自動取得）
11. シート構成リファレンス
12. トラブルシューティング
13. 制約事項・注意点

付録

- 付録A. 初期セットアップ手順
- 付録B. トリガー設定手順

---

1. システム概要

1.1 本システムについて

EC管理システムは、ECサイト運営における以下の業務を効率化するためのGoogleスプレッドシートベースの管理ツールです。

- **在庫管理**: 商品情報の登録・管理、仕入れ元の管理
- **売上管理**: 注文データの記録（手動入力・Joom API連携）
- **利益計算**: 仕入原価・送料・手数料を考慮した事前利益シミュレーション
- **データ出力**: Joom出品用CSVの自動生成
- **価格監視**: 仕入れ価格・販売価格の変動履歴管理と通知
- **自動在庫チェック**: ECサイトからの価格・在庫状況のスクレイピング

1.2 技術基盤

項目	技術
基盤	Googleスプレッドシート
自動化	Google Apps Script（GAS）
在庫・価格取得	InventoryScraper（Selenium）
EC連携	Joom Merchant API v3

1.3 対象ユーザー

- **管理者**: 全機能利用可能（API設定、シート初期化含む）
- **一般スタッフ**: 商品管理、売上入力、データ出力などの日常業務

1.4 シート構成の全体像

本システムは以下のシートで構成されています。初期セットアップは引き渡し時に完了済みです。

シート名	説明
在庫管理	商品情報・在庫・価格管理（メインシート）
売上管理	注文データ・顧客情報・配送管理
設定	システム全体の設定値（API認証情報含む）
仕入れ元マスター	仕入れ先サイトの情報と判定ルール
価格履歴	仕入れ・販売価格の変動履歴
利益計算	商品別の事前利益シミュレーション
Joom送料マスタ	配送方法の基本情報
関税率マスタ	カテゴリ×地域別の関税率
Joom手数料マスタ	カテゴリ×地域別のJoom手数料率
重量別送料マスタ	配送方法×重量×地域の送料テーブル
繁忙期料金マスタ	配送方法×地域×期間別の繁忙期追加料金（開始日・終了日で期間指定可）

2. メニュー構成

スプレッドシート上部に「**EC管理システム**」メニューが表示されます。

```
EC管理システム
├── 商品管理
│   ├── 新商品追加
│   └── 商品削除
├── 売上管理
│   ├── 注文データ入力
│   └── Joom注文取得
│       ├── 最新注文を取得
│       ├── 日時範囲で取得
│       ├── 特定注文を取得
│       └── 取得状況確認
├── データ出力
│   └── Joom用CSV出力
├── 利益計算
│   ├── 商品データ読み込み
│   ├── 利益計算データを在庫管理へ反映
│   ├── 利益計算シート初期化
│   └── 参照式更新
├── 価格履歴
│   ├── 価格履歴同期
│   ├── メールアドレス設定
│   └── 通知有効化設定
├── システム管理・設定
│   ├── 全シート初期化
│   ├── 個別シート初期化・再作成
│   └── 設定値一括更新
└── JoomAPI設定
    ├── トークン取得
    ├── トークン取得状況
    ├── トークンステータス確認
    ├── トークンリフレッシュ
    ├── トークンリセット
    ├── 自動同期設定
    └── 同期状況確認
```

3. 商品管理

3.1 新商品追加

新しい商品を在庫管理シートに登録します。

操作手順

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**商品管理**」→「**新商品追加**」を選択
2. 入力フォームが表示される
3. 各項目を入力する

入力項目一覧

項目	必須	説明
商品ID	自動	自動採番（変更可）
商品名	○	商品の名称
JoomID	-	Joom製品ID（Joom出品後に設定）

項目	必須	説明
SKU	-	商品管理コード
ASIN	-	Amazon商品コード
仕入れ元	○	仕入れ先サイト名（ドロップダウン）
仕入れ元URL	○	商品ページのURL
仕入れ価格(円)	○	仕入れ価格
販売価格(円)	-	販売価格
販売価格(USD)	-	USD建ての販売価格
重量(g)	○	商品重量
高さ/長さ/幅(cm)	○	寸法（容積重量計算用）
商品カテゴリー	○	基本的には「一般」を設定
商品説明	-	Joom出品用の説明文
メイン画像URL	-	商品画像のURL
通貨	-	通貨（デフォルト: JPY）
配送価格(円)	-	配送価格
在庫数量	○	在庫の個数
在庫ステータス	○	在庫あり/売り切れ
備考・メモ	-	自由記入欄

4. 「保存」ボタンをクリック
5. 保存成功メッセージが表示され、フォームが閉じる

補足

- 商品IDは自動採番されますが、任意のIDに変更可能です
- 新商品追加後、利益計算シートの商品IDドロップダウンにも自動反映されます
- 在庫管理シートの利益列（Y列）に自動計算式が設定されます

3.2 商品削除

在庫管理シートから商品を削除します。

操作手順

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**商品管理**」→「**商品削除**」を選択
2. 商品ID入力ダイアログが表示される
3. 削除したい商品のIDを入力
4. 確認ダイアログが表示される

    - 売上履歴がある場合は警告メッセージが表示される
5. 「OK」で削除を実行

注意事項

- 削除は物理削除（行ごと完全に削除）です。元に戻せません
- 売上管理シートの注文データは削除されません（履歴として残ります）
- 利益計算シートで該当商品を選択中の場合、選択がクリアされます

---

4. 売上管理

売上データの登録は、**手動入力**と**Joom API連携**の2つの方法があります。

4.1 注文データ手動入力

操作手順

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**売上管理**」→「**注文データ入力**」を選択
2. 入力フォームが表示される

入力項目一覧

項目	必須	説明
注文ID	○	注文の識別番号（任意の文字列）
注文日	○	注文日（日付選択）
商品	○	商品選択モーダルから選択
数量	○	注文数量
販売価格(円)	○	実際の販売価格
仕入れ価格(円)	○	仕入れ価格（在庫管理から自動取得）
送料(円)	-	配送料（デフォルト: 0）
手数料(円)	-	手数料（デフォルト: 0）
付加価値税(円)	-	VAT（デフォルト: 0）
返金額(円)	-	返金額（デフォルト: 0）

3. 商品選択は「商品を選択」ボタンをクリックして、検索付きモーダルから選択
4. 入力内容のプレビューで純利益が自動計算される
    - **純利益 = 販売価格 - (仕入れ価格 + 送料 + 手数料 + 付加価値税 + 返金額)**
5. 「保存」ボタンをクリック

補足

- 売上管理シートのK列（純利益）には計算式 `=H-(I+J+P+Q+R)` が設定されます
- 保存時に在庫管理シートの在庫数量が自動的に減算されます
- 在庫が0になった場合、在庫ステータスが「売り切れ」に自動更新されます

4.2 Joom注文取得（API連携）

Joom APIから注文データを自動取得し、売上管理シートに登録します。

> 事前に「Joom API設定」でトークンを取得しておく必要があります（9. Joom API設定参照）

4.2.1 最新注文を取得

前回連携以降の新しい注文を取得します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**売上管理**」→「**Joom注文取得**」→「**最新注文を取得**」
2. 前回連携時刻以降の注文が自動取得される
3. 処理結果（取得件数、登録件数、スキップ件数）が表示される

4.2.2 日時範囲で取得

指定した日時範囲の注文を取得します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**売上管理**」→「**Joom注文取得**」→「**日時範囲で取得**」
2. 開始日時と終了日時を入力
3. 指定範囲の注文が取得・登録される

4.2.3 特定注文を取得

指定した注文IDの注文を取得します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**売上管理**」→「**Joom注文取得**」→「**特定注文を取得**」
2. 注文IDを入力
3. 該当注文が取得・登録される

4.2.4 取得状況確認

前回連携時刻などの取得状況を確認します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**売上管理**」→「**Joom注文取得**」→「**取得状況確認**」

Joom連携時の自動処理

- 重複チェック: 既存の注文IDと照合し、重複登録を防止

- 商品情報補完: 商品ID（SKU）で在庫管理シートから商品名・仕入れ価格等を自動取得
- 為替変換: Joom APIの価格を設定シートの為替レートで円換算
- 在庫減算: 注文数量分の在庫を自動減算
- 純利益計算: K列に計算式 `=H-(I+J+P+Q+R)` を自動設定

---

5. データ出力（Joom用CSV）

在庫管理シートのデータからJoom出品用CSVファイルを生成します。

5.1 CSV出力手順

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**データ出力**」→「**Joom用CSV出力**」を選択
2. **未連携商品**（Joom連携ステータスが「未連携」の商品）のみが出力対象
3. バリデーションが実行され、必須項目に不備がある場合はエラーレポートが表示される
4. CSVファイルが生成され、ダウンロードされる
5. 出力完了後、対象商品の連携ステータスが自動的に「連携済み」に更新される

5.2 CSV出力フィールド

フィールド	必須	説明	変換
Product SKU	○	商品管理コード	-
Name	○	商品名	-
Description	○	商品説明	-
Product Main Image URL	○	メイン画像URL	-
Store ID	○	ストアID（設定シートから取得）	-
Shipping Weight	○	重量	g → kg変換
Price	○	販売価格	円 → 指定通貨変換
Currency	○	通貨	-
Inventory	○	在庫数量	-
Shipping Price	○	配送価格	-
Brand	-	ブランド	-
Search Tags	-	検索タグ	-
Dangerous Kind	-	危険物種類	-
Suggested Category ID	-	カテゴリID	-

5.3 出力条件

- 在庫数量が0または未設定の商品は**自動除外**
- 連携ステータスが「未連携」の商品のみ出力（メニューから実行時）
- 必須項目（SKU、商品名、説明、画像URL、重量、価格）が未入力の場合はバリデーションエラー

---

6. 利益計算

利益計算シートは、1商品ずつ利益をシミュレーションするための専用シートです。

6.1 基本的な使い方

商品データの読み込み

1. 利益計算シートのB2セルで、在庫管理シートの商品IDをドロップダウンから選択
2. 選択すると在庫管理シートから以下のデータが自動読み込みされる：
    - 商品名、SKU、仕入URL、仕入元
    - 販売価格、仕入価格、重量、寸法
3. または、メニュー「**EC管理システム**」→「**利益計算**」→「**商品データ読み込み**」で手動読み込み

利益計算のしくみ

利益計算シートでは以下の計算が自動で行われます。

```
利益額 = 販売価格 - 仕入原価 - 送料 - Joom手数料 - サーチャージ - 繁忙期料金
利益率 = 利益額 / 販売価格
```

各費用はマスタシートから自動取得されます。

計算要素	参照先	決定条件
送料	重量別送料マスタ	配送方法 × 重量 × 配送地帯
Joom手数料	Joom手数料マスタ	商品カテゴリー × 配送地帯
サーチャージ	Joom送料マスタ	配送方法
繁忙期料金	繁忙期料金マスタ	配送方法 × 配送地帯。開始日・終了日が設定されている場合は当日が期間内のときのみ適用。空の場合は常に適用。

6.2 利益計算シートのレイアウト

出品情報セクション

セル	項目	説明
B2	商品ID	ドロップダウン選択
B5	Joom商品SKU	自動取得
E5	商品名	自動取得
B6	仕入URL	自動取得
E6	仕入元	自動取得

利益計算セクション

セル	項目	入力/計算
B8	利益額(¥)	計算
B9	利益率(%)	計算
B12	販売価格(¥)	入力（自動取得後、変更可）
D12	出品数量	入力
B13	仕入価格(¥)	入力（自動取得後、変更可）
D13	割引率(%)	入力（0-100）
B14	割引ポイント	入力
E14	仕入原価(¥)	計算
B15	重量(g)	入力（自動取得）
E15	発送方法	ドロップダウン選択
B16	配送地帯	ドロップダウン選択
E16	送料(¥)	計算（マスタ参照）
B17	Joom手数料率(%)	計算（マスタ参照）
E17	Joom手数料(¥)	計算
E18	サーチャージ(¥)	計算（マスタ参照）
B19	商品カテゴリー	ドロップダウン選択
E19	繁忙期料金(¥)	計算（マスタ参照）

容積重量チェックセクション

セル	項目	説明
B21	高さ(cm)	自動取得（在庫管理から）
D21	長さ(cm)	自動取得（在庫管理から）
B22	幅(cm)	自動取得（在庫管理から）
D22	容積重量(g)	計算: (高さ×長さ×幅) / 容積重量係数 × 1000
B23	最終重量(g)	計算: MAX(実重量, 容積重量)
D23	重量差(g)	計算:

DDP対応・地域別設定セクション

セル	項目	説明
B27	販売ターゲット地域	配送地帯から自動取得
B28	推奨配送方法	地域に応じた推奨
B29	利用可能配送方法	利用可能な配送方法一覧
B30	DDP対応警告	EU圏はDDP必須等の警告

為替レート管理セクション

セル	項目	説明
B32	手動設定	TRUE/FALSEのドロップダウン
B33	手動為替レート	手動入力用（デフォルト: 150）
B34	自動為替レート	GOOGLEFINANCE関数から取得
B35	最終為替レート	手動設定=TRUEなら手動値、それ以外は自動値
B36	USD換算販売額	販売価格 / 最終為替レート

6.3 利益計算データの在庫管理への反映

利益計算シートで算出した結果を在庫管理シートに書き戻すことができます。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**利益計算**」→「**利益計算データを在庫管理へ反映**」
2. 以下の項目が在庫管理シートに反映される：
    - 販売価格、仕入れ価格、重量、寸法
    - Joom手数料、サーチャージ、繁忙期料金
    - 利益額、最終為替レート、USD換算販売額

6.4 参照式更新

マスタシートの構成が変更された場合に、利益計算シートの参照式を再設定します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**利益計算**」→「**参照式更新**」

6.5 利益計算シート初期化

利益計算シートを初期状態に戻します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**利益計算**」→「**利益計算シート初期化**」

補足：実行時に送料セル（E16）で #ERROR が発生する場合は、一度セルをダブルクリックすると解消されます。

---

7. 価格履歴

7.1 価格履歴の概要

価格履歴シートは、各商品の仕入れ価格と販売価格の変動を1商品1行で管理します。

記録される項目

- 現在の仕入れ価格 / 前回の仕入れ価格
- 仕入れ価格の変動額・変動率
- 現在の販売価格 / 前回の販売価格
- 販売価格の変動額・変動率
- 変動回数
- 最終更新日時

7.2 価格履歴の更新方法

価格履歴は以下のタイミングで自動更新されます。

タイミング	条件
在庫管理シートの手動編集	仕入れ価格（H列）または販売価格（I列）を変更した場合（トリガー設定済み）
スクレイピング結果の反映	仕入れ価格が更新された場合
利益計算からの反映	利益計算データを在庫管理へ反映した場合

手動で一括同期することもできます：

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**価格履歴**」→「**価格履歴同期**」

7.3 価格変動通知の設定

価格に変動があった場合にメールで通知を受け取ることができます。

メールアドレスの設定

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**価格履歴**」→「**メールアドレス設定**」
2. 通知先のメールアドレスを入力

通知の有効化

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**価格履歴**」→「**通知有効化設定**」
2. 有効/無効を選択

通知メールの内容

- 商品名
- 変更前の価格
- 変更後の価格
- 変動率

---

8. システム管理・設定

8.1 全シート初期化

すべてのシートを初期化・再構築します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**システム管理・設定**」→「**全シート初期化**」
2. 確認ダイアログで「OK」

> **注意**: 既存のデータは全て削除されます。シート構造に重大な問題が発生した場合にのみ使用してください。

8.2 個別シート初期化・再作成

特定のシートのみを初期化・再作成します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**システム管理・設定**」→「**個別シート初期化・再作成**」
2. 初期化するシートを選択

8.3 設定値一括更新

設定シートの値を一括で更新します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**システム管理・設定**」→「**設定値一括更新**」
2. 更新フォームが表示される

3. 各設定値を入力・変更
4. 「保存」ボタンで一括更新

---

9. Joom API設定

Joom APIとの連携を行うための認証設定です。

9.1 事前準備

Joom Merchant Portal でAPI認証情報を取得し、設定シートに以下を入力してください。

設定項目	説明
Joom Client ID	Joom API Client ID
Joom Client Secret	Joom API Client Secret
Joom Redirect URI	OAuth認証用リダイレクトURI（GAS WebアプリURL）
Joom API Base URL	Joom APIのベースURL

9.2 トークン取得

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**JoomAPI設定**」→「**トークン取得**」
2. 認証URLが生成され、ブラウザで認証画面が開く
3. Joomアカウントでログインし、アクセスを許可
4. リダイレクト後、トークンが自動的に設定シートに保存される

9.3 トークン管理

メニュー項目	説明
トークン取得状況	トークン取得の状態を確認
トークンステータス確認	現在のトークンの有効性を確認
トークンリフレッシュ	アクセストークンを手動で更新
トークンリセット	トークンを全てリセット（再認証が必要）

9.4 自動同期設定

注文データの自動取得を設定します。

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**JoomAPI設定**」→「**自動同期設定**」
2. 以下の3層同期が設定されます：

同期種別	実行間隔	説明
定期同期	1時間ごと	前回連携以降の注文を自動取得
日次総チェック	毎日午前2時	前日分の注文を6時間単位で分割取得
手動即時同期	手動	メニューから「最新注文を取得」を実行

9.5 同期状況確認

1. メニュー「**EC管理システム**」→「**JoomAPI設定**」→「**同期状況確認**」
2. 前回連携時間、処理件数、エラー有無が表示される

---

10. ウェブスクレイピング（在庫・価格自動取得）

10.1 概要

InventoryScraper.exe を使用して、仕入れ先ECサイトから商品の価格と在庫状況を自動取得し、在庫管理シートに反映します。

対応サイト

- Amazon
- メルカリ / メルカリShops
- Yahoo!ショッピング
- ヤフオク
- 楽天
- その他（仕入れ元マスターで設定追加可能）

10.2 配布パッケージのセットアップ（ZIP展開とフォルダ設定）

スクレイピング用のexeを含むフォルダはZIPファイルとして納品されます。以下でZIP展開からセットアップまでの手順を説明します。

必要な環境

- **Windows 10以上**
- **Google Chrome**（インストール済み）
- **インターネット接続**
- **Googleアカウント**（スプレッドシートへのアクセス権限が必要）

手順1: ZIPファイルの展開

1. 配布されたZIPファイル（例: `inventory_scraper.zip`）を任意の場所に保存
2. ZIPファイルを右クリック → 「すべて展開」を選択

3. 展開先を指定（推奨: `C:¥Users¥[ユーザー名]¥InventoryScraper` または `C:¥Program Files¥InventoryScraper`）
4. 「抽出」をクリックして展開を完了

手順2: フォルダ構成の確認

展開後のフォルダには以下のファイル・フォルダが含まれています。

```
inventory_scraper/
├── InventoryScraper.exe    # メイン実行ファイル
├── .env                    # 環境設定ファイル（要編集）
├── config/                 # 設定フォルダ
├── readme.txt              # 簡易説明
├── data/                   # 実行時に自動作成（CSV出力先）
└── logs/                   # 実行時に自動作成（ログ保存先）
```

手順3: 環境設定ファイル（.env）の編集

1. フォルダ内の `.env` ファイルをメモ帳などで開く
    - 表示されない場合: エクスプローラーで「表示」→「隠しファイル」にチェックを入れる
    - または `.env.example` が存在する場合はコピーして `.env` にリネーム
2. 以下の項目を自分の環境に合わせて編集する

設定項目	説明	取得方法
CHROME_PROFILE_PATH	Chromeプロファイルパス	通常は `C:¥Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Local¥Google¥Chrome¥User Data`（`%LOCALAPPDATA%¥Google¥Chrome¥User Data` で確認可）

3. ファイルを保存して閉じる

10.3 スクレイピングの仕組み

```
[Pythonスクレイパー]
    │
    ├── 1. スプレッドシートから在庫データをCSVダウンロード
    ├── 2. 各商品の仕入れ元URLにアクセス
    ├── 3. 価格・在庫状況を取得
    ├── 4. 結果CSVを生成
    └── 5. GAS WebアプリにPOST送信 → スプレッドシート更新
```

10.4 スクレイピングの実行方法

スクレイピングは **InventoryScraper.exe** を実行して行います。

操作手順

1. `InventoryScraper.exe` をダブルクリックして実行
2. コンソールウィンドウが表示され、処理が開始される
3. 処理が完了すると、スプレッドシートが自動的に更新される

10.5 スクレイピング結果の反映

スクレイピング結果は以下の項目が在庫管理シートに自動反映されます。

項目	説明
仕入れ価格	仕入れ元サイトから取得した現在価格
在庫ステータス	在庫あり/売り切れ
最終更新日時	更新日時

仕入れ価格が変更された場合、価格履歴も自動更新されます。

10.6 仕入れ元マスターの設定

新しい仕入れ先サイトを追加する場合は、仕入れ元マスターシートに登録します。

項目	説明
サイト名	仕入れ先サイト名
URLパターン	ベースURL（カンマ区切り）
価格セレクタ	価格表示要素のCSSセレクタ
価格除外セレクタ	除外する要素のセレクタ
在庫セレクタ	在庫表示要素のセレクタ
在庫ありキーワード	在庫あり時の検出文字列
売り切れキーワード	売り切れ時の検出文字列
手数料率(%)	サイトの手数料率
アクセス間隔(秒)	リクエスト間隔
有効フラグ	有効/無効

---

11. シート構成リファレンス

11.1 在庫管理シート（30列）

列	項目	データ型
A	商品ID	文字列
B	商品名	文字列
C	JoomID	文字列
D	SKU	文字列

列	項目	データ型
E	ASIN	文字列
F	仕入れ元	文字列
G	仕入れ元URL	文字列
H	仕入れ価格(円)	数値
I	販売価格(円)	数値
J	販売価格(USD)	数値
K	重量(g)	数値
L	高さ(cm)	数値
M	長さ(cm)	数値
N	幅(cm)	数値
O	商品カテゴリー	文字列
P	商品説明	文字列
Q	メイン画像URL	文字列
R	通貨	文字列
S	配送価格(円)	数値
T	在庫数量	数値
U	在庫ステータス	文字列
V	Joom手数料(円)	数値
W	サーチャージ(円)	数値
X	繁忙期料金(円)	数値
Y	利益(円)	数値（自動計算）
Z	最終為替レート	数値
AA	最終更新日時	日時
AB	備考・メモ	文字列
AC	Joom連携ステータス	文字列
AD	最終出力日時	日時

利益計算式（Y列）：`=I-(H+S+V+W+X)`

11.2 売上管理シート（37列）

基本情報（A-L列）

列	項目
A	注文ID
B	注文日
C	商品ID
D	商品名
E	SKU
F	ASIN
G	数量
H	販売価格(円)
I	仕入れ価格(円)
J	送料(円)
K	純利益(円)（計算式）
L	登録日時

純利益計算式（K列）: `=H-(I+J+P+Q+R)`

注文ステータス（M-O列）: 注文ステータス、Joom連携ステータス、最終同期日時

価格詳細（P-S列）: 手数料、付加価値税、返金額、購入者GMV

顧客情報（T-X列）: 顧客名、メール、電話番号、国コード、都道府県

配送情報（Y-AD列）: 配送国、都道府県、市区町村、住所、郵便番号、完全版住所

出荷管理（AE-AI列）: 追跡番号、配送業者、出荷日時、履行日時、配送ステータス

連携管理（AJ-AK列）: 同期エラーメッセージ、データソース（Joom/Manual）

11.3 設定シート

設定シートには以下のカテゴリの設定値が格納されています。

- **基本設定**: ストアID、デフォルト通貨、配送価格など
- **Joom認証情報**: Client ID、Client Secret、トークン情報
- **Joom API設定**: ベースURL、取得間隔、最大取得件数
- **為替レート**: USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、CNY/JPY
- **連携管理**: 前回連携時間

Joom同期履歴は設定シートと同じ形式（A列=ヘッダー、B列=値）で直近1件を表示します。同期タイプ、取得件数、登録件数、失敗件数、処理時間、ステータス、メッセージの7行で構成されます。

---

12. トラブルシューティング

12.1 一般的な問題

メニューが表示されない

原因: スクリプトの権限が未承認、またはスクリプトにエラーがある

対処法:

1. ページを再読み込み（F5）
2. 「拡張機能」→「Apps Script」でエラーがないか確認
3. `setupCustomMenu` 関数を手動実行して権限を承認

シートの構造が壊れた

対処法:

1. メニュー「システム管理・設定」→「個別シート初期化・再作成」で該当シートのみ再初期化
2. 全体が壊れた場合は「全シート初期化」を実行（データは失われます）

12.2 利益計算の問題

商品IDドロップダウンに新商品が表示されない

原因: ドロップダウンの範囲が古い

対処法:

- 新商品を追加すれば自動反映されます
- 反映されない場合は「利益計算」→「利益計算シート初期化」を実行

利益計算の値が正しくない

確認事項:

1. マスタシートにデータが正しく入力されているか
2. 配送方法・配送地帯が正しく選択されているか
3. 重量が正しく入力されているか
4. 「参照式更新」を実行して参照式を再設定

12.3 Joom API連携の問題

認証エラーが発生する

対処法:

1. 「JoomAPI設定」→「トークンステータス確認」でトークン状態を確認
2. トークンが期限切れの場合は「トークンリフレッシュ」を実行
3. リフレッシュが失敗する場合は「トークンリセット」→「トークン取得」で再認証

注文データが重複する

説明: Joom注文連携には注文IDベースの重複チェックが実装されています。通常、同じ注文が二重に登録されることはありません。

万が一重複した場合:

1. 売上管理シートで該当の重複行を手動削除
2. 在庫数量を手動で修正

同期エラーが発生する

確認事項:

1. インターネット接続を確認
2. Joom APIのレート制限（2000 rpm）に達していないか確認
3. 「同期状況確認」でエラーメッセージを確認
4. 必要に応じてトークンをリフレッシュ

12.4 価格履歴の問題

価格を変更しても履歴が更新されない

確認事項:

1. `onInventorySheetEdit` トリガーが設定されているか（付録B参照）
2. 変更したセルが仕入れ価格（H列）または販売価格（I列）であるか
3. 対象行に商品IDが設定されているか
4. 手動同期: 「価格履歴」→「価格履歴同期」を実行

12.5 スクレイピングの問題

スクレイピングが失敗する

確認事項:

1. インターネット接続を確認
2. Chromeが最新版か確認
3. 対象サイトのHTML構造が変更されていないか確認
4. アクセスがブロックされていないか確認
5. ログファイル（`logs`フォルダ内）を確認

スプレッドシートに結果が反映されない

確認事項:

1. `.env`の`GAS_WEB_APP_URL`が正しいか確認
2. GAS Webアプリが最新バージョンでデプロイされているか確認
3. Apps Scriptの実行ログでエラーを確認

---

13. 制約事項・注意点

13.1 Google Apps Script（GAS）の制約

制約	上限
スクリプト実行時間	6分/実行
1日あたりのAPI呼び出し	制限あり
メール送信数	1日あたりの上限あり

13.2 スプレッドシートの制約

制約	上限
セル数上限	500万セル
同時編集	複数ユーザー対応（競合に注意）
計算負荷	大量データ時に動作速度低下の可能性

13.3 Joom APIの制約

制約	上限
レート制限	2000 rpm（1分あたりのリクエスト数）
トークン有効期限	定期的なリフレッシュが必要
データ形式	JSON形式

13.4 スクレイピングの制約

- ECサイトの仕様変更により、価格・在庫判定が正しく動作しなくなる場合があります
- 過度なアクセスはIP制限のリスクがあります（アクセス間隔を設定してください）
- Amazon は利用規約によりスクレイピングに制限があります

13.5 利益計算について

- **在庫管理シートY列（商品単位）の利益**: 仕入原価・送料・Joom手数料・サーチャージ・繁忙期料金を考慮。**返金額は含まない**
- **売上管理シートK列（注文単位）の利益**: 仕入原価・送料・手数料・VAT・返金額を含む。注文ごとの実績利益
- 返金額は注文に対する個別対応のため、売上管理シートで注文単位に管理し、商品単位の利益計算には含めません

付録A. 初期セットアップ手順

本付録は、システムの再セットアップやシート構造の再構築が必要になった場合の参照用です。通常運用では実行不要です。

A.1 全シートの初期化

1. スプレッドシートを開く
2. メニュー「**EC管理システム**」→「**システム管理・設定**」→「**全シート初期化**」を選択
3. 確認ダイアログで「OK」をクリック
4. 全シート（在庫管理、売上管理、設定、仕入れ元マスター、価格履歴、利益計算、各マスタシート）が作成される

A.2 設定シートの初期値

初期化後、設定シートに以下の初期値が設定されます。必要に応じて変更してください。

設定項目	初期値	説明
ストアID	（空）	JoomストアIDを入力
デフォルト通貨	JPY	基本通貨
デフォルト配送価格	0	配送価格のデフォルト値
為替レート USD/JPY	150	米ドル→円の為替レート
価格変動通知メールアドレス	（空）	通知先メール
価格変動通知有効化	FALSE	通知の有効/無効

A.3 GAS Webアプリのデプロイ

スクレイピング結果をスプレッドシートに反映するためのWebアプリデプロイ手順です。

1. 「**拡張機能**」→「**Apps Script**」でスクリプトエディタを開く
2. 「**デプロイ**」→「**デプロイを管理**」→「**新しいデプロイ**」
3. 種類：「**ウェブアプリ**」を選択
4. 設定：
   - 次のユーザーとして実行: **自分**
   - アクセスできるユーザー: **全員（匿名ユーザーを含む）**
5. 「**デプロイ**」をクリック
6. 表示されたWebアプリURLをコピーし、スクレイパーの `.env` ファイルに設定

> コードを更新した場合は「デプロイを管理」→「新しいバージョンを保存」を実行してください。

付録B. トリガー設定手順

> 本付録は、トリガーの再設定が必要になった場合の参照用です。引き渡し時に設定済みのため、通常は変更不要です。

B.1 価格変動自動検知トリガー

在庫管理シートで価格を手動変更した際に、自動的に価格履歴へ反映させるためのトリガーです。

1. 「**拡張機能**」→「**Apps Script**」を選択
2. 左側メニューから「**トリガー**」をクリック
3. 「**+ トリガーを追加**」ボタンをクリック
4. 以下の設定を入力：

項目	設定値
実行する関数	`onInventorySheetEdit`
イベントソース	スプレッドシートから
イベントタイプ	編集時
エラー通知設定	通知する

5. 「保存」をクリック
6. 初回は権限の承認が求められるため、画面に従って許可する

B.2 権限の承認手順

トリガー設定時やスクリプト初回実行時に権限の承認が求められます。

1. 「**権限を確認**」をクリック
2. Googleアカウントを選択
3. 「**詳細**」→「**（プロジェクト名）に移動（安全ではありません）**」をクリック
4. 「**許可**」をクリック

B.3 トリガーの確認方法

設定済みのトリガーを確認する場合：

1. 「**拡張機能**」→「**Apps Script**」
2. 左側メニューの「**トリガー**」をクリック
3. 登録済みトリガーの一覧が表示される

本マニュアルの更新履歴

バージョン	日付	内容
1.0	2026-03-11	初版作成